智能纪要：空调监测项目方案讨论 2026年9月12日

9月12日(周六) 10:39 - 11:12 (GMT+08)

香港科技大学

纪要　原始记录

总结

空调监测项目方案讨论会

核心结论：
- 项目当前以 **demo展示** 为核心目标，无需实现全链路贯通，优先拆分模块做分块展示
- 数据采集采用"自动监测大动作+用户主动反馈"的互补模式，仅针对停留超 **20分钟** 的静止人群
- 落地场景优先选择图书馆、讲堂等人流量稳定的封闭空间，商场、地铁等高复杂度场景暂不纳入当前范围

核心方案与技术选型

模型接入方案

优先做demo，暂不做全链路贯通

- 可选方案一：自行搭建模型，需 **枚举所有场景**
- 可选方案二：接入外部站AI，需持续消耗 **token**
- 贵的模型接入成本过高，难以承担
- 仅需拆分模块展示，无需做全链路贯通

数据采集与监测

自动检测+用户主动反馈互补

- 核心监测穿脱外套等大动作，排除非空调相关因素
- 人流量超阈值时，区域内随机抽样观测
- 仅关注区域内停留超 **20分钟** 的静止人员
- 短时间行走、路过人员不纳入监测范围

展示与落地场景

优先落地低复杂度场景

- 展示形式可选现场演示或预录视频
- 优先落地 **图书馆、讲堂、电影院** 等场景
- 商场、地铁场景复杂度高，暂不纳入当前范围
- 家庭、宿舍场景无需纳入项目覆盖范围

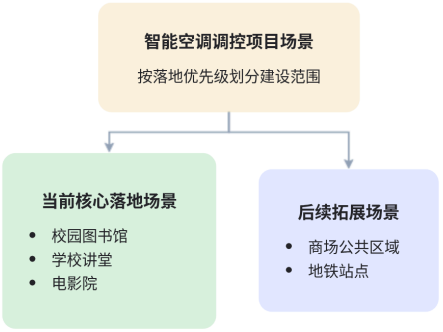
功能设计与时间节点

维度	具体规则	约束条件
数据反馈	系统自动检测+用户主动反馈互补	自动检测覆盖高不适场景
展示逻辑	监控室后台展示监测结果	不对外展示人脸，规避肖像权问题
提交截止	14号前完成项目分类申报	本次会议后立即提交
辅助功能	座位表标注出风口位置提示	类似地铁强弱冷车厢提示

内容由 AI 生成

音频围绕空调智能调控类参赛项目的申报、技术方案、demo展示等事项研讨，明确各环节落地规则与推进方向，内容如下：

- **项目整体定位与申报安排**
  - **赛道与申报确认**
    - 赛道归属：明确项目对应第三类 living、culture 相关赛道，无其他赛道归属争议，申报截止日为 14 号，当日为 12 号。
    - 场景优先级：优先覆盖校园图书馆、讲堂、电影院等固定落座场景，商场、地铁仅作为后续拓展方向提及，不纳入当前核心落地范围。
  - **Demo展示整体思路**：无需开发完全跑通的全链路贯通系统，将动捕、数据分析等模块拆分后分开展示，仅呈现可实现的功能即可。



AI 生成

项目落地场景优先级划分

- **系统技术方案设计**
  - **技术选型对比**
    - 外接 AI 路径：存在持续消耗 token、成本过高的问题，运行载体为云端，适配场景需匹配对应模型能力，暂不做优先选型。
    - 自建模型路径：核心难点为需覆盖全场景的判定规则，运行载体为本地，二者工作量差异暂未明确，待进一步调研确认。
    - 动捕实现路径：拟采用 YOLO 工具库，将视频逐帧转换为图片进行识别，可实现人员姿势、区域分布等维度的检测。
    - 辅助监测方案：表皮温度监测方案因投入高、个体感受差异大，暂不纳入当前系统的监测维度。

方案类型	运行载体	核心优势	现存问题
外接AI路径	云端	无需手动覆盖全场景规则	持续消耗token，成本过高，需匹配对应模型能力
自建模型路径	本地	数据完全可控，无token消耗成本	需手动覆盖全场景判定规则，当前工作量暂未明确

当前阶段暂不优先选择外接AI路径，后续需进一步调研两种方案的实际工作量差异。

AI 生成

两种技术选型方案对比

  - **人群监测规则**
    - 监测阈值设置：设置 20 分钟停留阈值，仅对在区域内固定落座超过 20 分钟的人群做重点观测，短时间穿行人群不纳入监测范围。
    - 身份识别方案：放弃高人流场景下的面部识别方案，转而通过行为轨迹做连续观测，避免系统覆盖不全导致的识别失效。

    - 高人流处理方案：区域人流超过预设阈值时采用随机抽样观测的方式，重点覆盖空调口周边核心区域，避免高并发下系统崩溃。
  - **数据采集机制**：采用系统自动捕捉+用户主动反馈的互补模式，系统识别到穿脱外套等明显行为直接判定，细微不适由用户主动提交。



AI 生成

冷暖感知数据采集流程

- **展示与交互设计**
  - **Demo演示预案**：理想方案为现场实时采集参会人员行为，中途放出采集结果；备选方案为提前录制场景测试视频，规避肖像权、设备问题。
  - **交互界面设计**
    - 后台端设计：采用类似监控室的可视化界面，同步展示检测到的温度调节需求，不向普通用户公开原始采集的视频内容。
    - 用户端设计：采用类似电影院选座的座位表，支持用户直接提交温度反馈，同时可提前标注出风口座位提示敏感用户规避。
- **后续工作计划**
  - 调研动捕技术落地的可行方案，咨询相关技术人员确认高人流场景下的监测实现路径
  - 梳理温度相关的人员行为特征库，明确可用于判定冷暖的有效动作维度
  - 按模块拆分思路推进 demo 各部分内容制作，同步完成项目申报材料的提交工作

👍 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 **讨论项目模型选型及申报相关事宜**

> 本章节参会人员先确认已梳理完项目具体思路与文档框架，后续将把相关内容发给教授，随后讨论项目模型选型，因自搭难度大、接入外部AI需持续消耗token且成本高昂，最终确定仅制作演示demo不开放试用，最后确认项目归属于living文化类赛道，对应申报14号截止，今日12号，将由相关人员后续完成申报提交。

03:26 **讨论方案展示形式及相关问题考量**

> 本章节围绕项目展示方案展开讨论，双方初步确定准备演示用PPT，提出两个演示版本，理想方案是开场落座后系统即刻采集现场影像，演示中途放出采集内容，该方案因需拍摄装置、涉及肖像权问题落地难度大，退而求其次可录制教堂、图书馆场景的演示视频，双方一致同意不对外呈现捕捉到的相关视频内容。

05:14 **温控系统用户反馈及监控方案探讨**

> 本章节围绕隐私与用户可控的温控相关方案展开讨论，规划设置监控室端与用户端两类路径，监控室可查看监控及温控相关调整提示，用户可通过类似影院座位表的界面直接反馈体感问题，还可在选座时收到座位出风口提示，同时明确系统自动检测和用户主动反馈两类方式互补，覆盖不同程度的体感不适场景。

07:54 **监测系统相关难点及自建与接AI的对比讨论**

> 本章节围绕空调相关行为捕捉系统的问题展开讨论，指出系统存在人流高易崩溃、易将穿外套的用户误识别为新人、人流高且无法全覆盖场景下人脸识别难、非空调相关干扰因素多的问题，同时说明自建与接入外部AI的核心差异仅为运行在本地还是云端，二者工作量差别不大。

10:19 **demo制作方案及相关技术工具讨论**

> 本章节围绕项目demo制作展开讨论，指出此前类似欧莱雅的UI界面demo说服力不足，提出若无法做全跑通系统，可拆分动捕等模块分开展示，无需全部连通，还提及可借助YOLO库处理视频帧实现相关检测，后续将咨询动捕的具体实现方式。

13:37 **人流量增大场景下的观测样本筛选方式讨论**

> 本章节围绕科大等场景人流量突增后的观测处理展开，提出可设置区域人流量阈值，超阈值后对区域内人员做筛选观测，可采用随机选取、重点观测空调口周边人员等方式，观测到对应行为后及时换人，仅关注区域内停留超20分钟的落座人员，忽略短时间停留或行走人员。

15:54 **探讨表皮温度监测的可行性与相关问题**

> 本章节双方围绕表皮温度监测的可行性展开讨论，说话人2对能否实现表皮温度监测存疑，指出即便人体核心体温正常，不同人的体表温度感知也存在个体差异，有人体表温度偏高也不会觉得冷，说话人1提出要找海关相关的技术方案，同时认为表皮温度监测可能投入较高，但实际成效大概率有限。

16:25 **人体热感监测系统适用场景筛选讨论**

> 本章节围绕温控相关监测方案的落地场景展开讨论，明确商场场景存在人员动作大、动线跨监控导致监测断连、需额外技术支持等难点，暂不优先落地，排除家庭场景，选定图书馆、学校讲堂、电影院等优先完善，后续再延伸探索其他场景。

20:10 **询问表现冷的动作及暂停会议纪要聊题外话**

> 本章节中，说话人2先是询问除穿脱外套外还有哪些可以表现出冷的动作，提及相关内容自己已经写在报告里，随后察觉右脚发麻，提出要暂停会议纪要录制，准备聊题外话，还请他人帮忙操作暂停，自己要趴下缓解脚麻状况。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策**：本次项目展示采用拆分模块的demo形式，优先落地学校图书馆、讲堂等场景，暂不覆盖商场、家庭等复杂场景，人员观测采用区域阈值+短停留过滤+随机抽样的方案
  - **问题**：项目时间紧、技术能力有限，全量跑通系统难度大，多场景落地、全人员监测存在技术、成本、隐私等多重障碍
  - **讨论方案**：
    - 说话人2提出无需做完全贯通的可运行系统，可将动捕、分析等模块拆分后分开展示，降低实现难度
    - 说话人1提出优先聚焦学校相关场景，商场等复杂场景后续再讨论，短时间停留的人员无需纳入观测范围
    - 说话人2提出区域人流量超过阈值时采用随机抽样观测，仅关注在区域内停留超过20分钟的人员
  - **决策依据**：当前技术和时间条件有限，拆分模块的demo可满足展示需求，聚焦低复杂度场景、简化观测规则能在有限资源下实现可落地的展示效果

- **其他决策**：
  a. 确定项目归属第三个分类，12号当天直接上报项目信息
  b. 项目展示可准备PPT，也可考虑现场演示备选方案
  c. 说话人2后续将咨询YOLO库相关的动捕实现方案

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「落地的人才能拿到最高分的人，不是说一定要全面落地。」

—— 点明了项目评估的核心导向，纠正了追求全场景全面落地的误区，为后续方案选择提供了核心判断标准

「家里边，家里的不用管他们了，家里的自己冷了自己调一下。」

—— 清晰划定了项目的服务边界，避免了无意义的场景拓展，帮助团队聚焦核心落地范围

「我觉得超级短时间停留的也不需要考虑，你就是从，比如说从L1那块经过，完全没必要考虑。」

—— 明确了人员观测的过滤规则，大幅降低了系统的监测压力，为简化技术实现提供了可行思路

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

（注：部分内容可能由 AI 生成）